



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년03월05일

(11) 등록번호 10-2775749

(24) 등록일자 2025년02월26일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

B65D 90/30 (2006.01) B01D 17/02 (2006.01)

B65D 90/24 (2006.01) B65D 90/28 (2006.01)

B67D 7/04 (2010.01) F28D 21/00 (2006.01)

(52) CPC특허분류

B65D 90/30 (2013.01)

B01D 17/0208 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2022-0045754

(22) 출원일자 2022년04월13일

심사청구일자 2022년04월13일

(65) 공개번호 10-2023-0146836

(43) 공개일자 2023년10월20일

(56) 선행기술조사문헌

JP3867662 B2*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 3 항

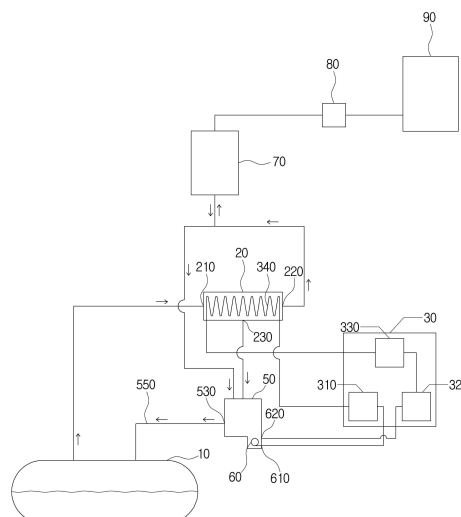
심사관 : 강진태

(54) 발명의 명칭 유증기의 액화회수장치

(57) 요약

본 발명은 겨울철 유증기를 액화하여 회수한 액체에 포함된 물이 결빙되는 것을 화재 및 폭발위험없이 방지할 수 있고, 유증기의 회수효율을 향상시킬 수 있어 유증기가 제거된 공기를 대기로 배출함으로써 환경오염을 방지할 수 있는 유증기의 액화회수장치에 관한 것으로서, 유류 저장탱크의 유증기가 흡입되는 냉각챔버와; 기상 냉매를 압축하는 압축기와, 상기 압축기로부터 압축된 기상 냉매를 응축하는 콘덴서와, 상기 콘덴서로부터 응축된 냉매를 감압하는 팽창밸브와, 상기 팽창밸브로부터 감압된 냉매를 증발시켜 상기 냉각챔버 내에 흡입된 유증기를 냉각시키는 증발기를 포함하는 열교환부와; 상기 냉각챔버 내에 액화된 액체를 공급받아 오일과 물을 분리하는 유수분리기;를 포함하고, 상기 유수분리기 내에 수용된 물은 상기 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매의 열을 이용해 가열하는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

B65D 90/24 (2013.01)

B65D 90/28 (2013.01)

B67D 7/049 (2013.01)

F28D 21/0001 (2013.01)

B67D 2007/0494 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌

KR101411634 B1*

KR101639551 B1*

KR101938175 B1

KR102015085 B1

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명세서

청구범위

청구항 1

유류 저장탱크의 유증기가 흡입되는 냉각챔버와; 기상 냉매를 압축하는 압축기와, 상기 압축기로부터 압축된 기상 냉매를 응축하는 콘덴서와, 상기 콘덴서로부터 응축된 냉매를 감압하는 팽창밸브와, 상기 팽창밸브로부터 감압된 냉매를 증발시켜 상기 냉각챔버 내에 흡입된 유증기를 냉각시키는 증발기를 포함하는 열교환부와; 상기 냉각챔버 내에 액화된 액체를 공급받아 비중차에 의해 오일과 물을 분리하는 유수분리기;를 포함하고,

상기 유수분리기의 하부 내에 배치되어 비중차에 분리된 물을 가열하여 상기 유수분리기 하부 내에 수용된 물이 결빙되는 것을 방지하는 가열관이 구비되고,

상기 가열관의 유입구 및 배출구는 상기 열교환부의 압축기와 콘덴서 사이를 연결하는 냉매관의 일측 및 타측에서 각각 분기된 제1 분기관 및 제2 분기관이 연결되고,

상기 제1 분기관과 상기 냉매관 사이에는 3방 밸브가 구비되며,

상기 유수분리기 내에 오일과 분리되어 수용된 물의 온도를 검출하는 온도검출부와, 상기 온도검출부에 의해 검출된 물의 온도가 기설정된 온도 이하일 경우 상기 3방 밸브가 상기 냉매관과 상기 제1 분기관 사이를 개방하여 상기 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 상기 제1 분기관을 통해 상기 가열관을 경유하도록 제어하는 제어부가 구비되는 것을 특징으로 하는 유증기의 액화 회수장치.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 제2 분기관에는 상기 가열관으로부터 공급되는 냉매는 통과시키고 상기 냉매관으로부터 공급되는 냉매는 차단하는 체크밸브가 구비되는 것을 특징으로 하는 유증기의 액화 회수장치.

청구항 3

제 1항 또는 제 2항에 있어서,

상기 가열관은 나선형 관체로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유증기의 액화 회수장치.

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 유증기의 액화회수장치에 관한 것으로서, 특히 겨울철 유증기를 액화하여 회수한 액체에 포함된 물이 결빙되는 것을 화재 및 폭발위험없이 방지할 수 있고, 유증기의 회수효율을 향상시킬 수 있어 유증기가 제거된 공기를 대기로 배출함으로써 환경오염을 방지할 수 있는 유증기의 액화회수장치에 관한 것이다.

배경 기술

- [0003] 일반적으로, 주유소 또는 석유, 가솔린, 경유 등의 유류를 사용하는 공장에는 유류차량의 탱크로리로부터 유류를 저장하는 유류저장탱크가 지하에 매설되어 있다.
- [0004] 한편, 유류는 적하하는 과정에서 휘발성이 강한 성질에 의해 자연적으로 증발하여 상당한 양의 유증기가 발생하게 된다. 이러한 유증기는 휘발성 유기화합물에 속하고, 증기압이 높아 대기 중으로 쉽게 증발된다.
- [0005] 유증기는 대기 중에서 햇빛의 작용으로 인해 질소산화물과 광화학반응을 일으켜 오존 및 퍼옥시아세틸 나이트레이트등의 광화학 산화성 물질을 생성시킴으로써 광화학 스모그를 유발하는 대기오염물질이며, 발암성을 가진 독성 화학물질로서, 현재 세계적으로 휘발성 유기화합물의 배출을 규제하는 국가가 증가하는 추세에 있으며, 국내에서도 대기환경보전법과 대기관리권역법에 따라 대상지역 주유소는 유증기 회수장치를 설치하도록 의무화하고 있다.
- [0006] 이에 유증기 및 유증기를 포함하는 공기는 별도의 처리장비를 통해 유증기를 제거한 상태에서 대기 중으로 방출하거나 유증기를 액화시켜 유류로 재사용하고 있는 추세이다.
- [0008] 한편, 유증기를 회수하여 액화하는 장치와 관련하여, 특허문헌 0001 및 0002 등이 제안된 바 있다.
- [0009] 특허문헌 0001은 유류저장탱크의 유증기를 실시간으로 연속해서 회수하여 액화시킴으로써 유증기의 회수율을 크게 높일 수 있고, 아울러 유류저장탱크 내의 압력 상승을 제어하여 안전성을 향상시킬 수 있는 유증기 회수액화장치에 관한 것이다.
- [0010] 특허문헌 0002는 액화챔버에서 유증기유입구의 전방에 설치되어 액화챔버로 유입된 유증기가 냉각회수부로 도달하기 전에 승온시키는 입구측승온부와, 상기 입구측승온부로 냉매가 유입되는 유로에 설치되어 냉매의 유입을 허용 또는 차단하는 제1개폐밸브; 상기 저장탱크로부터 유입되는 유증기의 온도를 측정하는 제1온도센서, 및 상기 제1온도센서의 측정값을 전달받아 설정온도 이하인 경우에 상기 제1개폐밸브를 개방하여 상기 입구측승온부에서 유증기를 승온시키도록 제어하는 제어기를 포함하는 것을 특징으로 하는 유증기 액화 회수장치에 관한 것이다.
- [0012] 특허문헌 0001 및 0002의 유증기 회수액화장치의 경우 주유소 등의 유류저장탱크로부터 발생한 유증기를 액화시켜 회수할 수 있는 이점이 있다. 그러나, 유수분리기 내에 수용되는 오일과 물 중 물은 겨울철에 결빙되어 유수분리기로부터 배출되지 못하여 유증기 회수액화장치의 작동을 멈춰야 하는 문제가 발생할 우려가 있다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0014] (특허문헌 0001) KR 10-2015085 B1 (2019.08.21)
(특허문헌 0002) KR 10-1639551 B1 (2016.07.07)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0015] 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 본 발명은 겨울철 유증기를 액화하여 회수한 액체에 포함된 물이 결빙되는 것을 화재 및 폭발위험없이 방지할 수 있고, 유증기의 회수효율을 향상시킬 수 있어 유증기가 제거된 공기를 대기로 배출함으로써 환경오염을 방지할 수 있는 유증기의 액화회수장치를 제공함에 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0017] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은,
- [0018] 유류 저장탱크의 유증기가 흡입되는 냉각챔버와; 기상 냉매를 압축하는 압축기와, 상기 압축기로부터 압축된 기상 냉매를 응축하는 콘덴서와, 상기 콘덴서로부터 응축된 냉매를 감압하는 팽창밸브와, 상기 팽창밸브로부터 감압된 냉매를 증발시켜 상기 냉각챔버 내에 흡입된 유증기를 냉각시키는 증발기를 포함하는 열교환부와; 상기 냉

각챔버 내에 액화된 액체를 공급받아 오일과 물을 분리하는 유수분리기;를 포함하고,

- [0019] 상기 유수분리기 내에 수용된 물은 상기 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매의 열을 이용해 가열하는 것을 특징으로 하는 유증기의 액화 회수장치를 제공한다.
- [0021] 그리고 상기 유수분리기 내에는 가열관이 구비되고,
- [0022] 상기 가열관의 유입구 및 배출구는 상기 열교환부의 압축기의 배출구 및 상기 열교환부의 콘덴서의 유입구와 각각 냉매관을 통해 연결되어, 상기 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 냉매관을 통해 상기 가열관을 경유하는 것이 좋다.
- [0024] 또한, 상기 유수분리기 내에는 가열관이 구비되고,
- [0025] 상기 가열관의 유입구 및 배출구는 상기 열교환부의 압축기와 콘덴서 사이를 연결하는 냉매관의 일측 및 타측에서 각각 분기된 제1 분기관 및 제2 분기관이 연결되고, 상기 제1 분기관과 상기 냉매관 사이에는 3방 밸브가 구비될 수 있다.
- [0026] 상기 유수분리기 내에 오일과 분리되어 수용된 물의 온도를 검출하는 온도검출부와, 상기 온도검출부에 의해 검출된 물의 온도가 기설정된 온도 이하일 경우 상기 밸브를 상기 냉매관과 상기 제1 분기관 사이를 개방하여 상기 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 상기 제1 분기관을 통해 상기 가열관을 경유하도록 제어하는 제어부가 구비되는 것이 바람직하다.
- [0027] 또한, 상기 제2 분기관에는 상기 가열관으로부터 공급되는 냉매는 통과시키고 상기 냉매관으로부터 공급되는 냉매는 차단하는 체크밸브가 구비되는 것이 좋다.
- [0028] 상기 가열관은 나선형 관체로 이루어질 수 있다.
- [0030] 그리고 상기 냉각챔버와 연결되어, 상기 냉각챔버로부터 흡입된 유증기를 분리 및 응결시키고 수증기를 포함한 공기를 투과시키는 막분리처리부가 구비되고, 상기 막분리처리부에 의해 분리 및 응결된 오일은 상기 유수분리기로 배출시키는 것이 바람직하다.
- [0031] 상기 막분리처리부는 하부에 흡입구가 형성되고 상부에 배출구가 형성된 막분리탱크와, 상기 막분리탱크 내에 배치되어 상기 막분리탱크의 흡입구를 통해 흡입된 유증기를 분리 및 응결시키고 수증기를 포함한 공기를 투과시키는 막분리부를 포함하여 구성되고,
- [0032] 상기 막분리탱크의 흡입구는 상기 냉각챔버와 상기 유수분리기와 연결되어, 흡입된 유증기가 상기 막분리부에 의해 분리 및 응결된 오일은 자중에 의해 상기 흡입구를 통해 상기 유수분리기로 배출되는 것이 좋다.
- [0034] 상기 막분리탱크의 하부에는 복수의 흡입구가 형성되고, 상기 막분리부는 상기 복수의 흡입구를 각각 수용하고 수직방향으로 분리막에 의해 감싸져 형성되는 것이 바람직하다.

발명의 효과

- [0036] 본 발명의 유증기의 액화회수장치는 유수분리기 내에 수용된 물을 열교환부의 압축기로부터 압축된 고온의 기상 냉매의 열을 이용해 가열함으로써, 겨울철 유증기를 액화하여 회수한 액체에 포함된 물이 결빙되는 것을 화재 및 폭발위험없이 방지할 수 있고, 유증기의 회수효율을 향상시킬 수 있어 유증기가 제거된 공기를 대기로 배출함으로써 환경오염을 방지할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [0038] 도 1은 본 발명의 유증기의 액화회수장치의 일실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- 도 2는 유수분리기를 개략적으로 나타내는 사시도이고,
- 도 3은 유수분리기의 측면상태를 개략적으로 나타내는 측면도이다.
- 도 4는 유수분리기 내에 수용된 가열관과 열교환부의 연결상태를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- 도 5는 막분리처리부를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0039] 이하, 본 발명의 유증기의 액화회수장치의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같고, 본 발명의 권리범위는 하기의 실시예에 한정되는 것은 아니다.
- [0041] 도 1은 본 발명의 유증기의 액화회수장치의 일실시예를 개략적으로 나타내는 도면이다.
- [0043] 본 발명의 유증기의 액화회수장치는 크게, 냉각챔버(20), 열교환부(30), 유수분리기(50), 가열관(60), 막분리처리부(70), 진공펌프(80) 및 흡착부(90)를 포함하여 이루어진다.
- [0045] 상기 냉각챔버(20)는 주유소 등의 유류 저장탱크(10)와 연결되어, 상기 유류 저장탱크(10)로부터 흡입된 유증기를 냉각시켜 액체로 액화하기 위한 것이다.
- [0046] 상기 냉각챔버(20)에는 일측 및 타측에 각각 흡입구(210) 및 배출구(220)가 형성되고, 하부에는 액화된 액체가 상기 유수분리기(50)로 배출되는 회수구(230)가 형성되고, 내부에는 상기 열교환부(30)의 증발기(340)가 배치된다.
- [0047] 상기 냉각챔버(20)의 흡입구(210)를 통해 흡입된 유증기는 상기 열교환부(30)의 증발기(340)에 의해 냉각되어 액화되어 상기 회수구(230)를 통해 상기 유수분리기(50)로 배출된다.
- [0049] 상기 열교환부(30)는 상기 냉각챔버(20)에 흡입된 유증기를 냉각시켜 액체로 액화하기 위한 것으로서, 기상 냉매를 압축하는 압축기(310)와, 상기 압축기(310)로부터 압축된 기상 냉매를 응축하는 콘덴서(320)와, 상기 콘덴서(320)로부터 응축된 냉매를 감압하는 팽창밸브(330)와, 상기 팽창밸브(330)로부터 감압된 냉매를 증발시켜 상기 냉각챔버(20) 내에 흡입된 유증기를 냉각시키는 증발기(340)를 포함하여 이루어진다.
- [0050] 상기 증발기(340)는 상기 냉각챔버(20) 내에 배치되고, 상기 증발기(340)를 도 1에서는 나선형 구조로 도시하였으나, 상기 증발기(340)의 구조는 크게 한정되는 것은 아니고, 상기 냉각챔버(20) 내에 흡입된 유증기를 효과적으로 냉각하여 액화할 수 있는 구조이면 족하다.
- [0052] 도 2는 유수분리기를 개략적으로 나타내는 사시도이고, 도 3은 유수분리기의 측면상태를 개략적으로 나타내는 측면도이다.
- [0053] 상기 유수분리기(50)는 상기 냉각챔버(20)의 회수구(230)를 통해 유입된 액체를 오일과 물로 분리하기 위한 것이다.
- [0054] 상기 유수분리기(50)의 상부에는 상기 냉각챔버(20)의 회수구(230)를 통해 배출된 액체가 유입되는 유입구(510)가 형성되고, 하부에는 분리된 물이 배출되는 물 배출구(520)가 형성되며, 중간부 또는 상부에는 물과 비중차에 의해 분리된 오일이 배출되는 오일 배출구(530)가 형성된다.
- [0055] 상기 오일 배출구(530)는 오일 회수관(550)에 의해 상기 유류 저장탱크(10)로 회수되나, 이에 한정되는 것은 아니고, 상기 오일 회수관에 의해 별도의 탱크로 회수될 수 있음은 물론이다.
- [0057] 상기 유수분리기(50)에 유입되어 분리된 물은 겨울철에 결빙되고, 상기 유수분리기(50)에 수용된 물이 결빙될 경우 물이 상기 물 배출구(520)를 통해 배출되지 못하여 상기 유수분리기(50)의 오일 배출구(530)를 통해 물이 혼입되어 배출될 우려가 있는 문제가 있다.
- [0058] 이에 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물을 가열하여 결빙되는 것을 방지하는 것이 필요하다.
- [0059] 별도의 전기히터 등을 이용하지 않고, 상기 열교환부(30)의 압축기(310)로부터 압축된 고온의 기상 냉매의 열을 이용하여 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물을 가열함으로써, 물이 결빙되는 것을 방지할 수 있을 뿐만 아니라 화재 및 폭발위험이 없는 이점이 있다.
- [0061] 구체적으로, 상기 유수분리기(50)의 하부 내에는 가열관(60)이 배치되고, 상기 가열관(60)의 유입구(610)는 상기 열교환부(30)의 압축기(310)의 배출구와 냉매관을 통해 연결되고, 상기 가열관(60)의 배출구(620)는 상기 열교환부(30)의 콘덴서(320)의 유입구와 냉매관을 통해 연결된다.
- [0062] 이에 상기 열교환부(30)의 압축기(310)로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 냉매관을 통해 상기 가열관(60)을 경유함으로써, 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물을 가열한다. 이에 겨울철에 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물이 결빙되는 것을 방지할 수 있다.
- [0063] 상기 가열관(60)의 구조는 크게 한정되는 것은 아니나, 도 3과 같이 나선형 관체로 이루어지는 것이 좋다.
- [0065] 도 4는 유수분리기 내에 수용된 가열관과 열교환부의 연결상태를 개략적으로 나타내는 도면이다.

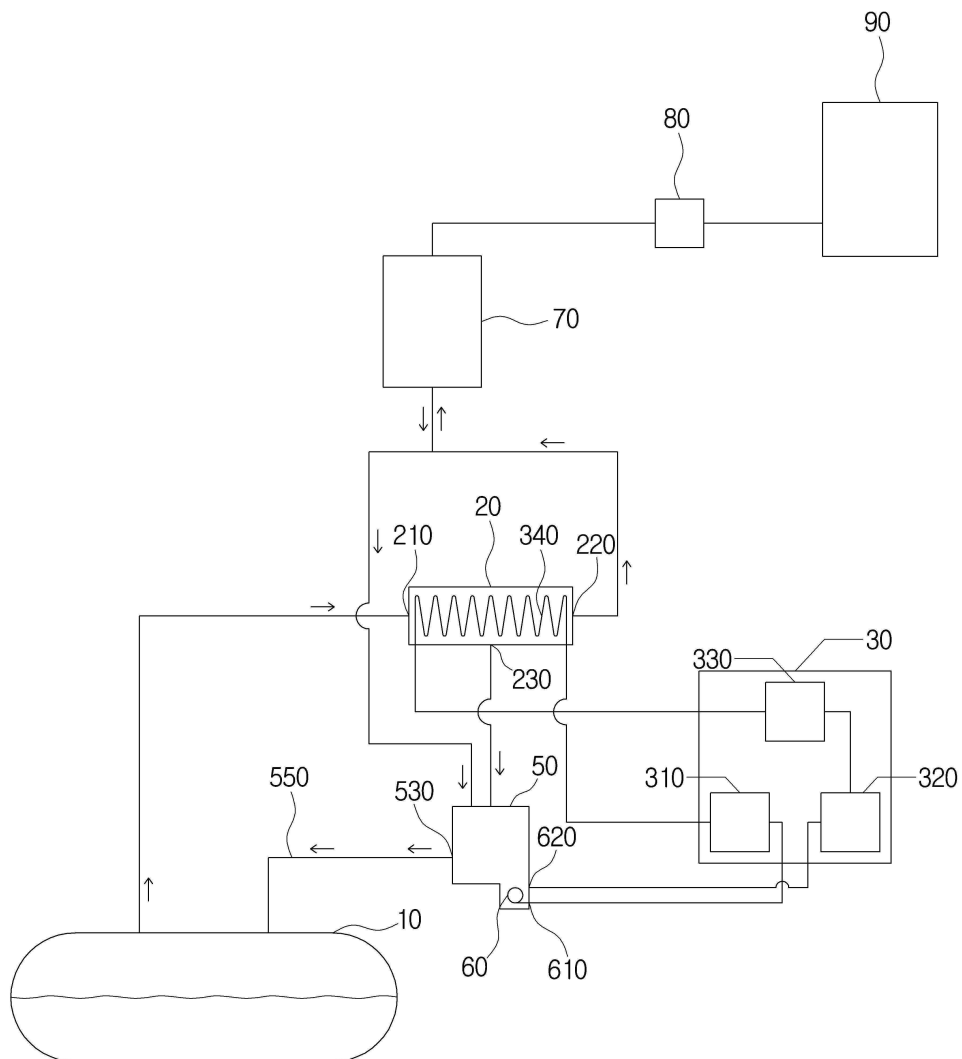
- [0066] 한편, 상기 가열관(60)의 유입구(610) 및 배출구(620)를 도 4와 같이, 상기 열교환부(30)의 압축기(310)와 콘덴서(320) 사이를 연결하는 냉매관(361)의 일측 및 타측에서 각각 분기된 제1 분기관(361a) 및 제2 분기관(361b)이 연결되고, 상기 제1 분기관(361a)과 상기 냉매관(361) 사이에는 3방 밸브(350)가 구비되는 것이 좋다.
- [0067] 상기 유수분리기(50) 내의 물이 결빙될 우려가 있는 경우 상기 3방 밸브(350)를 상기 냉매관(361)과 상기 제1 분기관(361a)을 개방시켜, 상기 열교환부(30)의 압축기(310)로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 상기 제1 분기관(361a)을 통해 상기 가열관(60)을 경유시킴으로서, 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물이 결빙되는 것을 방지할 수 있다.
- [0068] 상기 3방 밸브(350)는 3방 전자밸브로 이루어진다.
- [0070] 또한, 상기 유수분리기(50) 내에 오일과 분리되어 수용된 물의 온도를 검출하는 온도검출부(미도시)와, 상기 온도검출부의 검출값에 따라 상기 3방 밸브(350)를 제어하는 제어부(미도시)가 구비되는 것이 좋다.
- [0071] 상기 온도검출부로부터 검출된 상기 유수분리기(50) 내의 물의 온도가 기설정된 온도 이하일 경우 상기 제어부는 상기 3방 밸브(350)를 상기 냉매관(361)과 상기 제1 분기관(361a) 사이를 개방시켜 상기 열교환부(30)의 압축기(310)로부터 압축된 고온의 기상 냉매가 상기 제1 분기관(361a)을 통해 상기 가열관(60)을 경유시킴으로서, 상기 유수분리기(50) 내에 수용된 물이 결빙되는 것을 방지할 수 있다.
- [0072] 그리고, 상기 제2 분기관(361b)에는 상기 가열관(60)으로부터 공급되는 냉매는 통과시키고 상기 냉매관(361)으로부터 공급되는 공급되는 냉매를 차단하는 체크밸브(미도시)가 구비될 수 있다.
- [0074] 도 5는 막분리처리부를 개략적으로 나타내는 종단면도이다.
- [0075] 상기 막분리처리부(70)는 상기 냉각챔버(20)에 흡입된 유증기 중 액화되지 않은 유증기를 흡입하여 유증기를 분리 및 응결시키고, 수증기를 포함한 공기는 투과시켜 배출시키기 위한 것이다.
- [0076] 상기 막분리처리부(70)는 하부에 흡입구가 형성되고 상부에 배출구가 형성된 막분리탱크(710)와, 상기 막분리탱크(710) 내에 배치되어 상기 막분리탱크(710)의 흡입구(711)를 통해 흡입된 유증기를 분리 및 응결시키고 수증기를 포함한 공기를 투과시키는 막분리부(730)를 포함하여 구성된다.
- [0077] 상기 막분리탱크(710)의 흡입구(711)는 연결관(713,714)을 통해 상기 냉각챔버(20)의 배출구(220)와 연결되어, 상기 냉각챔버(20)의 배출구(220)로부터 배출되는 유증기가 흡입된다.
- [0078] 상기 막분리부(730)는 상기 흡입구(711)를 수용한 상태로 수직방향으로 분리막(732)에 의해 감싸져 형성된다.
- [0079] 상기 진공펌프(80)에 의해 상기 막분리탱크(710)의 배출구(712)에 발생된 흡입력에 의해 상기 냉각챔버(20)로부터 배출된 유증기가 상기 연결관(713,714), 상기 흡입구(711)를 순차적으로 통과해 상기 막분리부(730)의 분리막(732)에 여과 또는 투과된다.
- [0080] 상기 막분리부(730) 내로 흡입된 유증기는 상기 분리막(732)에 의해 분리 및 응결되어 상기 분리막(732)의 내측면을 따라 자중에 의해 하측으로 낙하되어, 상기 흡입구(711), 상기 연결관(713)을 거쳐, 상기 연결관(713)에 하측으로 분기된 배출관(715)을 통해 상기 유수분리기(50)로 배출된다. 그리고 상기 막분리부(730) 내로 흡입된 유증기에 혼입된 수증기를 포함한 공기는 상기 분리막(732)을 투과하여 상기 막분리탱크(710)의 배출구(712)를 통해 상기 흡착부(90)를 통해 여과된 후 대기로 배출된다.
- [0081] 상기 분리막(732)은 수직방향의 원통형 구조로 형성되거나, 직육면체 구조로 형성될 수 있다.
- [0083] 이와 같이, 본 발명의 유증기의 액화 회수장치는 겨울철 유증기를 액화하여 회수한 액체에 포함된 물이 결빙되는 것을 화재 및 폭발위험없이 방지할 수 있고, 유증기의 회수효율을 향상시킬 수 있어 유증기가 제거된 공기를 대기로 배출함으로써 환경오염을 방지할 수 있는 이점이 있다.

부호의 설명

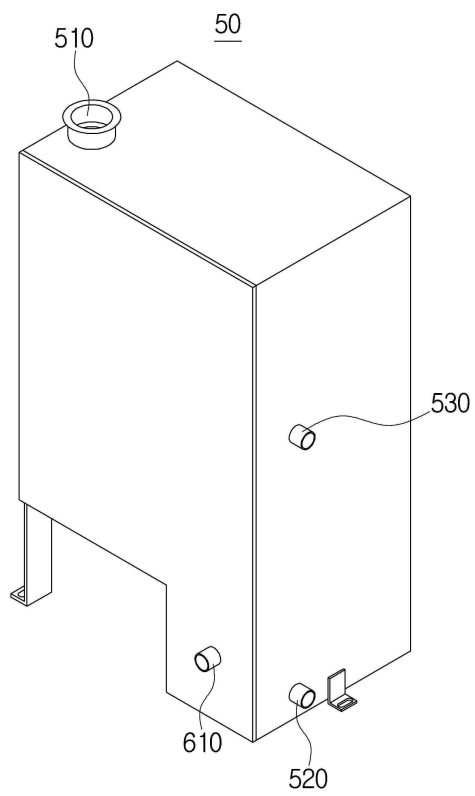
- [0085] 10: 유류 저장탱크, 20: 냉각챔버,
30: 열교환부, 50: 유수분리기,
60: 가열관, 70: 막분리처리부,
80: 진공펌프, 90: 흡착부

도면

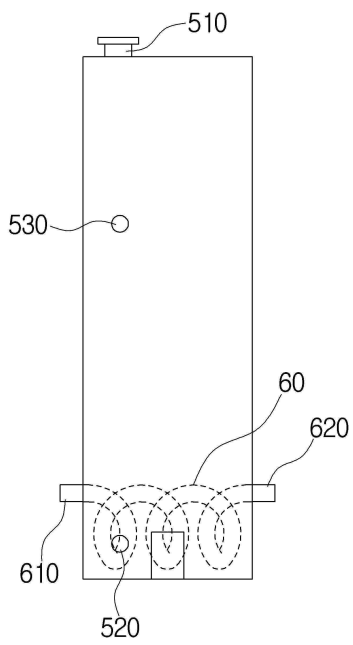
도면1



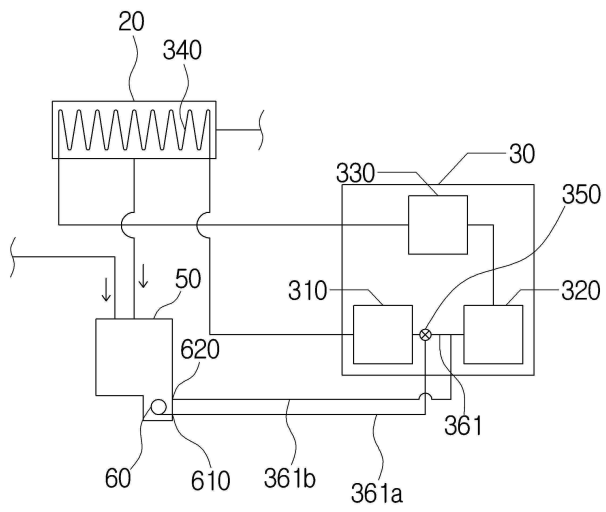
도면2



도면3



도면4



도면5

